第二章 应力状态理论

一、本章在整门课里的位置：先把“静力学这一支”单独搭起来

弹性力学的问题都是**超静定**问题：仅靠静力学方程无法确定应力分布，必须同时用到静力学、几何学、物理学三方面条件。本章只做其中第一支，即从纯静力学观点回答两件事：

1. 一点处的应力状态如何描述，以及如何由一点推算过该点的任意微分面；
2. 整个物体的应力场必须满足什么方程和什么边界条件。

还有一个贯穿全章的简化必须一开始就点明：**推导中忽略物体的变形**，即把变形后的微元仍按变形前的尺寸和方位来写平衡。对**小变形**物体这不引起明显误差；反过来说，本章所有公式的适用范围都止于“小变形、连续介质”，一旦变形显著（大变形、有限应变），面积投影关系、方向余弦、微元尺寸都会改变，本章结论须重新推导。

值得先记住本章**没有**做什么：没有引入应变，没有引入本构关系，因此得到的应力场只是“静力学上可能的”应力场，未必是真实解。这一点在 §2-4 末尾原文用脚注专门强调，后面还会回到它。

二、外力怎样进入物体：体力与面力

2.1 这一节解决什么问题

任何应力都源于外力。要在物体内部定义应力、在边界上写出条件，先得把“外力”分成两类并给它们统一的记号、量纲和单位，否则后面的平衡方程和边界条件无从书写。

2.2 两种外力的定义与区分

类型	作用位置	典型例子	记号	量纲	单位
体力	物体内**所有质点**	重力、惯性力、电磁力	F_x, F_y, F_z	$\mathrm{MT^{-2}L^{-2}}$	$\mathrm{N/m^3}$
面力	物体**表面**	风力、液体压力、接触压力	$\bar{f}_x, \bar{f}_y, \bar{f}_z$	$\mathrm{MT^{-2}L^{-1}}$	$\mathrm{N/m^2}$

两点值得注意：

- F_i 是**单位体积**的体力，$\bar{f}_i$ 是**单位面积**的面力，二者差一个长度量纲，这在后面判断“谁是高阶微量”时起决定作用。
- 面力记号带横线 $\bar{f}_i$，正是为了与应力矢量 f_{vi} 区分。二者量纲相同（都是 $\mathrm{MT^{-2}L^{-1}}$，即 Pa），物理含义却不同：面力是**给定**的外载，应力是**待求**的内力集度。二者在边界上相等——这就是应力边界条件的实质。

2.3 与内力的关系

面力只作用在表面上，但它必然由边界内侧的材料“接住”，因此边界上的面力与紧邻边界内侧截面上的应力之间存在一一对应。这一句是本节的落点：它预告了 §2-4 中由表面微分四面体平衡导出的应力

边界条件，也说明了边界条件不是新假设，而是同一平衡原理在边界处的表现。

三、一点的应力：从“内力”到“应力矢量”

3.1 这一节解决什么问题

物体内部一部分对另一部分的作用力称为**内力**。但内力是“整个截面上的合力”，无法直接用于描述某一点的受力强弱；而且通过同一点可以作无穷多个方位不同的截面。本节要做的，是把“截面上的合力”转化为“一点处、某个方位上的分布集度”，即应力。

3.2 定义的构造：割离体 + 取极限

用**割离体法**：假想过 M 点作一个法线方向为 v 的微小面 ΔS，把 M 点邻域切成两部分；在被切开的表面上必须用内力 ΔF 与 $\Delta F'$ 代替（二者是作用力与反作用力，取其一即可）。由连续性假设，ΔS 上的力连续分布，ΔF 是其合力，于是

$$f_v = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta F}{\Delta S}$$

这个极限即 M 点、法向为 v 的微分面上的**应力**。定义中“取极限”不是形式上的修饰：只有取极限，得到的量才与所取微元大小无关，才真正刻画“一点”的受力强度。

3.3 两个必须同时记住的限定

原文反复强调一句话：**凡提到应力，必须同时指明是哪一点、过该点的哪一个微分面**。原因有两条，缺一不可：

- 下标 v 记录的是**作用面的方位**，而不是应力的方向；
- 同一 M 点、不同方位的微分面上，应力一般不同。

由此引出**一点的应力状态**的定义：物体内同一点各微分面上应力的总体情况。分析一点应力状态之所以对强度问题至关重要，是因为材料的屈服与断裂取决于该点最不利方位上的应力，而不是某一个随便选定面上的应力。

3.4 应力的两种分解

应力矢量 f_v 有两种正交分解方式，用途完全不同：

- **沿坐标轴分解**：f_{vx}, f_{vy}, f_{vz}，便于做矢量运算和代数推导。这种分解“与面无关地”记录矢量，但丢失了“面”的信息。
- **沿该面的法向与切向分解**：法向分量 σ_v 称**正应力**，切向分量 τ_v 称**切应力**。这种分解直接对应材料破坏的两种机制（拉断与剪断），是强度理论的入口。

两者关系是纯粹的几何投影：若 v 的方向余弦为 (l, m, n)，则

$$\sigma_v = f_v \cdot v = f_{vx} l + f_{vy} m + f_{vz} n, \qquad \tau_v^2 = f_v^2 - \sigma_v^2$$

这两式只是矢量投影，不含任何力学假设；它们在 §2-7 求最大切应力时被反复使用。

四、应力张量：九个分量、双下标与正负号

4.1 这一节解决什么问题

过一点的微分面有无穷多个，逐个定义应力显然不可行。需要找一组“有限的、完备的”量，使得任意方位上的应力都能由它们算出——这正是引入九个应力分量的动机，而“完备性”要到 §2-3 才能证明。

4.2 取三个特殊面

过 M 点作三个彼此垂直、与坐标平面平行的微分面，每个面都把邻域切成两部分，**只保留外法线与坐标轴正方向一致的那一部分**。设这三个面上的应力矢量分别为 f_x, f_y, f_z（下标同样表示作用面方位：f_x 的作用面平行于 Oyz 平面、法线沿 x 轴）。

4.3 分解与双下标约定

把每个 f 沿三个坐标轴分解，共得九个分量，如 f_x 分解为 $\sigma_x, \tau_{xy}, \tau_{xz}$。下标规则必须记牢：

- **第一下标**：作用面的法线方位；
- **第二下标**：应力分量的指向。

于是 τ_{xy} 与 τ_{yx} 虽然数值相等（§2-4 证明），但前者作用在 x 面、指向 y，后者作用在 y 面、指向 x，**是两个不同面上的两个分量**，不可混为一谈。

九个分量排成矩阵，三行依次为 f_x, f_y, f_z 的三个分量：

$$(\sigma_{ij}) = \begin{pmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{pmatrix}$$

这一整体称**应力张量**，每个元素称**应力分量**。原文并假设它们是坐标的连续函数且具有连续到二阶的偏导数——这个光滑性假设在后面泰勒展开和写平衡微分方程时是必需的前提。

4.4 正负号规定

规定方式是“**按面定号，再按向定号**”：当微分截面的外法线与坐标轴正方向一致时，该面上的应力分量以指向坐标轴正方向为正；反之（外法线与坐标轴反向）则以指向坐标轴负方向为正。

因为 §4.2 所取的三个面外法线都与坐标轴正向一致，所以九分量的“假定指向”都取坐标轴正向。实际计算出的值可正可负：**正表示实际指向与假定一致，负表示相反**。

这里有一个容易出错的地方值得先说：这条规定里“正应力受拉为正”并不是独立规定，而是上述规则的推论——外法线沿 $+x$ 的面上，σ_x 指向 $+x$ 即为拉。若把某个面的外法线取反，同一物理状态在该面上就表现为符号相反的分量，这正是 §2-4 中六面体相对两面应力分量“一正一负、差一个增量”的来源。

五、斜截面上的应力：柯西公式

5.1 这一节解决什么问题

要兑现上一节的承诺：**只要知道过一点的九个应力分量，就能求出过该点任意方位微分面上的应力**。这也正是把“求各点应力状态”化归为“求九个分量”的关键一步。

5.2 推导思路：四面体平衡

过 M 点取三个与坐标平面平行的微分面和一个与坐标倾斜的微分面 abc，构成四面体 $Mabc$。当 abc 无限趋近 M 时，其上的应力即代表过 M 任一斜面上的应力。对四面体用 $\sum F_x = 0$：

$$f_{vx}\triangle S_{abc} - \sigma_x \triangle S_{bMc} - \tau_{yx}\triangle S_{aMc} - \tau_{zx}\triangle S_{aMb} + \tfrac{1}{3}\triangle S_{abc}\Delta h F_x = 0$$

三处关键处理：

1. **面积投影关系**：设斜面外法线 v 的方向余弦为 l, m, n，则

$$\triangle S_{bMc} = \triangle S_{abc}\, l, \quad \triangle S_{aMc} = \triangle S_{abc}\, m, \quad \triangle S_{aMb} = \triangle S_{abc}\, n$$

2. **体积力是高阶微量**：体力项正比于 $\triangle S_{abc}\Delta h$，比面积项多一个 Δh，令 $\Delta h \to 0$ 时消失。这是“应力只由面力平衡决定、与体力无关”的数学理由。

3. 除以 $\triangle S_{abc}$，三个方向各得一式。

5.3 结论

$$f_{vx} = \sigma_x l + \tau_{yx} m + \tau_{zx} n$$

$$f_{vy} = \tau_{xy} l + \sigma_y m + \tau_{zy} n$$

$$f_{vz} = \tau_{xz} l + \tau_{yz} m + \sigma_z n$$

指标形式为 $f_{vi} = \sigma_{ji} n_j$；用了切应力互等后也写作 $f_{vi} = \sigma_{ij} n_j$。这就是斜截面应力公式（柯西公式）。

5.4 适用前提与意义

- **前提**：连续介质（应力可定义为极限）、小变形（面积投影与方向余弦按变形前状态取）、静力平衡（动力情形须保留惯性项，但取极限后惯性项同样是高阶微量，故对动载同样成立）。
- **不要求**线弹性、各向同性——这纯粹是静力学结论。
- **意义**：把“无穷多个面上的应力”压缩为“九个（六个独立）分量”，于是求应力场的问题变成求九个坐标函数的问题。紧接着的问题是：这九个函数不能任意，它们必须满足什么方程？这就引出 §2-4。

顺带得到一个后面常用的副产品：由 $\sigma_v = f_v \cdot v$ 与上式点乘，得

$$\sigma_v = \sigma_x l^2 + \sigma_y m^2 + \sigma_z n^2 + 2\tau_{xy} lm + 2\tau_{yz} mn + 2\tau_{zx} nl$$

六、应力场的控制方程：平衡微分方程与应力边界条件

6.1 这一节解决什么问题

九个应力分量是坐标的函数，不能任意取。本节要导出它们必须满足的**内部**方程和**边界**条件，即应力场所受的静力学约束。

6.2 分割思想

先立一条原理：物体整体平衡，则任意分割出的单元体仍平衡；反之，每个单元体平衡也保证整体平衡。于是穿过物体作三组与坐标平面平行的截面：内部切出无数微分平行六面体，近表面处切出微分四面体。分别考察这两类微元的平衡，就得到两类方程。

6.3 内部：由六面体得平衡微分方程

取棱边 $\mathrm{d}x, \mathrm{d}y, \mathrm{d}z$ 与坐标轴重合的微分六面体。$x = 0$ 面上应力为 $\sigma_x, \tau_{xy}, \tau_{xz}$（微面无限小，面上应力可视为均匀），指向按符号规定与坐标轴正向相反；$x = \mathrm{d}x$ 面上按一阶泰勒展开为 $\sigma_x + \frac{\partial \sigma_x}{\partial x}\mathrm{d}x$ 等，指向与坐标轴正向一致。

由 $\sum F_x = 0$，合并同类项、除以 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，得第一式；同理由 $\sum F_y = 0, \sum F_z = 0$ 得其余两式：

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zx}}{\partial z} + F_x = 0$$

$$\frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} + \frac{\partial \tau_{zy}}{\partial z} + F_y = 0$$

$$\frac{\partial \tau_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_z}{\partial z} + F_z = 0$$

即 $\sigma_{ij,j} + F_i = 0$，称**平衡微分方程**（纳维方程）。

三个要点：

- 展开只精确到一**阶微量**，这是为什么前面要假设应力分量连续可微。
- 若考虑运动，右端不为零，按牛顿第二定律等于 $\rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$、$\rho\frac{\partial^2 v}{\partial t^2}$、$\rho\frac{\partial^2 w}{\partial t^2}$。也就是说，静力与动力的差别只在这一项。
- 这组方程只联系应力与体力，**与材料性质无关**，对任何连续介质都成立。

6.4 力矩平衡：切应力互等定理

对六面体用 $\sum M_x = 0$。列出各项时，正应力与体力都乘力臂 $\frac{\mathrm{d}y}{2}$ 或 $\frac{\mathrm{d}z}{2}$，形成四阶微量；切应力差项 $\frac{\partial \tau}{\partial y}\mathrm{d}y \cdot (\cdots)$ 也是四阶微量。略去四阶微量、除以 $\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$ 后，只剩

$$\tau_{yz} = \tau_{zy}, \qquad \tau_{xz} = \tau_{zx}, \qquad \tau_{xy} = \tau_{yx}$$

即 $\sigma_{ij}=\sigma_{ji}$。物理含义：**切应力成对发生**，同一对相互垂直的面上切应力大小相等、方向同时指向或同时背离两面的交线。数学后果：九分量中只有**六个独立**，应力张量是**对称张量**。这一点直接决定了 §2-5 的转轴公式与 §2-6 特征方程的形式。

6.5 边界：由四面体得应力边界条件

对表面处的微分四面体重复 §2-3 的推理，只是把斜面上的应力矢量换成给定的面力 $\bar{f}_i$，得

$$\bar{f}_x=\sigma_x l+\tau_{yx}m+\tau_{zx}n$$

$$\bar{f}_y=\tau_{xy}l+\sigma_y m+\tau_{zy}n$$

$$\bar{f}_z=\tau_{xz}l+\tau_{yz}m+\sigma_z n$$

即 $\bar{f}_i=\sigma_{ij}n_j$，称**应力边界条件**。它与斜截面公式形式完全相同，区别只在**语义**：斜截面公式是由应力求“面内力”，边界条件是由应力去“匹配”给定的外载；未知量是应力分量，方程是代数约束（对边界上的每一点）。

6.6 二者合起来说明了什么——以及它们的“边界”

平衡微分方程刻画**物体内部**的平衡，应力边界条件刻画**边界部分**的平衡，两者合起来表示整个物体的平衡。逻辑上是充要的：应力分量满足二者则物体平衡；物体平衡则必须满足二者。

但原文立刻加了一个重要限定：这里的“平衡”只是**静力上可能的平衡**，未必是实际存在的平衡。原因就在方程组的计数上：三个平衡微分方程要定六个应力分量，解不定，有无穷多组解。这种解称**静力可能**的应力场。要得到唯一且真实的解，还必须补充变形连续条件（几何方程与协调条件）与本构关系——那是第三、五章的任务。

这个限定是全章最容易被忽略、也最该记住的一句：**本章的方程是必要条件，不是充分条件**。

七、换一个坐标系看同一个应力状态：转轴变换

7.1 这一节解决什么问题

九个分量依赖坐标系，于是产生一个必须回答的问题：坐标系改变时，同一物理状态的两组分量之间是什么关系？若没有这个关系，“应力张量”只是九个数字的堆砌，无法确认它描述的是客观状态。

7.2 平移不变，只讨论转轴

坐标平移不改变应力分量（微分面的方位没变，受力也没变）。故只需考虑转轴：新系 $Ox'y'z'$ 相对老系 $Oxyz$ 转过某个角度，用九个方向余弦 l_i,m_i,n_i 描述，即以新轴为单位矢量在老轴上的投影列出方阵。

7.3 推导思路：两步投影

只求新系第一行的三个分量 $\sigma_{x'},\tau_{x'y'},\tau_{x'z'}$，其余六个由 x',y',z' 的轮换得到。这两步是理解全部转轴公式的关键：

1. **先求面内力在老系中的分量**。垂直于 x' 轴的微分面，对老系而言是一个斜截面，其外法线即 x' 方向、方向余弦为 (l_1, m_1, n_1)，故由斜截面公式得 $f_{x'x}, f_{x'y}, f_{x'z}$。
2. **再投影到新轴**。用 $f_{x'}$ 与新轴单位矢量的点乘得到新分量：

$$\sigma_{x'} = f_{x'x} l_1 + f_{x'y} m_1 + f_{x'z} n_1, \quad \text{etc.}$$

代回整理得二次型形式的表达式，如

$$\sigma_{x'} = \sigma_x l_1^2 + \sigma_y m_1^2 + \sigma_z n_1^2 + 2\tau_{yz} m_1 n_1 + 2\tau_{xz} l_1 n_1 + 2\tau_{xy} l_1 m_1$$

$$\tau_{x'y'} = \sigma_x l_1 l_2 + \sigma_y m_1 m_2 + \sigma_z n_1 n_2 + \tau_{yz}(m_1 n_2 + m_2 n_1) + \tau_{xz}(l_1 n_2 + l_2 n_1) + \tau_{xy}(l_1 m_2 + l_2 m_1)$$

其余六个由轮换得到。

7.4 结论：二阶张量

写成指标形式：

$$\sigma_{i'j'} = \sigma_{ij} n_{i'i} n_{j'j}$$

这正是一个**二阶张量**的变换律，因此九个量构成二阶张量；又因 $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$，它是**对称张量**。

这就回答了 7.1 的问题，也给出一个重要的理解方式：转轴后各分量确实都变了，但九个分量作为**整体**所描绘的应力状态不变。张量语言下，“应力状态”是不依赖坐标系的客观对象，分量只是它在某个基下的坐标。习题 2-4 正是在追问这一点。

7.5 平面情形

若只讨论平面（Oy' 与 Oy 成 φ 角），方向余弦取 $\cos\varphi, -\sin\varphi$ 与 $\sin\varphi, \cos\varphi$，代入得上式即

$$\sigma_{x'} = \sigma_x \cos^2\varphi + \sigma_y \sin^2\varphi - 2\tau_{xy}\cos\varphi\sin\varphi$$

$$\sigma_{y'} = \sigma_x \sin^2\varphi + \sigma_y \cos^2\varphi + 2\tau_{xy}\cos\varphi\sin\varphi$$

$$\tau_{x'y'} = (\sigma_x - \sigma_y)\cos\varphi\sin\varphi + \tau_{xy}(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi)$$

原文指出：这就是材料力学中用来解释莫尔圆的二次应力转换式。需要说明的是，本章并未展开莫尔圆（应力圆）的作图与极值讨论，只在此处点出 (2-9) 与它的关系；三维主应力圆、应力圆上的极点法等属于后续或材料力学的内容，本章不予涉及。若要与材料力学对照，可把 (2-9) 理解为一个“同一点、两个方位”之间的代数桥梁：φ 变时，$(\sigma_{x'}, \tau_{x'y'})$ 走出的轨迹在 σ–τ 平面上是一条圆，这正是应力圆能成立的代数根据。

另外注意 (2-9) 的三个式子里，$\sigma_{x'} + \sigma_{y'} = \sigma_x + \sigma_y$ 恒成立——这不是巧合，而是第一不变量（下节）在平面情形下的具体表现。这条恒等式在平面问题里常用来“由两个正应力直接得第三个”，省

一次乘法。

八、主应力与应力张量不变量

8.1 这一节解决什么问题

既然九个分量随转轴而变，就自然要问：是否存在某个特殊方位，使该点在该坐标系下**只有正应力、切应力全为零**？如果存在，这个方位就给出了该点受力的“最简描述”，也给出强度判断的基准。本节回答：存在，并把求它的方程、根的个数与性质、以及与坐标无关的量一并解决。

8.2 定义

- **主平面**：过该点、其上只有正应力而无切应力的微分面；
- **应力主方向**：主平面的法线方向；
- **主应力**：主平面上的正应力。

8.3 方程怎么来

设斜截面 abc 为主平面，法线方向余弦为 (l,m,n)，其上主应力值为 σ。按定义，应力矢量与该面法线平行：

$$f_{vx}=\sigma l,\qquad f_{vy}=\sigma m,\qquad f_{vz}=\sigma n$$

另一方面由斜截面公式，$f_{vi}=\sigma_{ij}n_j$。两式联立、移项：

$$(\sigma_x-\sigma)l+\tau_{yx}m+\tau_{zx}n=0$$

$$\tau_{xy}l+(\sigma_y-\sigma)m+\tau_{zy}n=0$$

$$\tau_{xz}l+\tau_{yz}m+(\sigma_z-\sigma)n=0$$

这是关于 (l,m,n) 的**线性齐次代数方程组**。它是主方向所满足的方程。

8.4 特征方程与三个不变量

(l,m,n) 不能全为零（它是方向余弦），故系数行列式必须为零：

$$\begin{vmatrix}\sigma_x-\sigma & \tau_{yx} & \tau_{zx}\\ \tau_{xy} & \sigma_y-\sigma & \tau_{zy}\\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z-\sigma\end{vmatrix}=0$$

展开得**应力状态特征方程**

$$\sigma^3-I_1\sigma^2+I_2\sigma-I_3=0$$

其中

$$I_1 = \sigma_x + \sigma_y + \sigma_z$$

$$I_2 = \sigma_y\sigma_z + \sigma_z\sigma_x + \sigma_x\sigma_y - \tau_{yz}^2 - \tau_{zx}^2 - \tau_{xy}^2$$

$$I_3 = \begin{vmatrix} \sigma_x & \tau_{yx} & \tau_{zx} \\ \tau_{xy} & \sigma_y & \tau_{zy} \\ \tau_{xz} & \tau_{yz} & \sigma_z \end{vmatrix}$$

I_1, I_2, I_3 依次称为第一、第二、第三**应力张量不变量**。对照三个量的结构可以看出：I_1 是主对角线之和（迹），I_3 是行列式，I_2 是三个二阶主子式之和——这正是矩阵的三个标准不变量，不是巧合，而是“特征方程的系数由矩阵本身决定”的直接结果。

8.5 “不变”的含义与原文的论证方式

不变的含义是：转轴时每个应力分量都变，但这三个组合量不变。

原文在这里的处理方式值得注意：它**没有**做数学上的严格证明，而是给出一个物理论证——特征方程的根代表主应力，而主应力的大小与方向在物体形状和引起内力的因素确定之后是完全确定的，不随坐标改变；既然根不变，由根与系数的关系，系数也就不变。

这种论证方式本身就说明了一件事：**客观性来自物理，不来自坐标**。这也是理解整个张量记号的钥匙——张量之所以值得引入，正是因为它把“与坐标无关的那部分”和“随坐标变的那部分”分开了。

原文还指出可以证明方程有三个实根，但未给出证明（本章按“可以证明”一笔带过）。若要理解其必然性，可从对称矩阵必有实特征值这一线性代数结论入手；这属于原文之外的补充，此处只作提示。

8.6 主方向怎么求

设三根为 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$，即三个主应力。把每个根分别代回主方向方程组，再配合

$$l^2 + m^2 + n^2 = 1$$

即可定出对应的方向余弦。注意单靠齐次方程组只能定出方向的**比例**，归一化条件才是把它钉成单位矢量的那一步；符号 $\pm$ 对应同一根轴的两个指向，物理上是同一个主方向。

8.7 三种重根情形：方向的结构

这是本节最容易被略过、却最见“张量对称性”的部分。原文要证三点，并用交叉相乘相减的办法给出证明。

证明技巧：把 σ_1 的三个方程分别乘 l_2, m_2, n_2，把 σ_2 的三个方程分别乘 $-l_1, -m_1, -n_1$，六式相加。由于系数矩阵对称（$\tau_{xy} = \tau_{yx}$ 等），含 σ_{ij} 的项两两抵消，只剩

$$(\sigma_1 - \sigma_2)(l_1 l_2 + m_1 m_2 + n_1 n_2) = 0$$

同理得另两式。**切应力互等在这里起了决定作用**——没有对称性，这个抵消不成立。

由此分三种情形：

情形	结论	几何图像
$\sigma_1 \neq \sigma_2 \neq \sigma_3$	三个主方向两两垂直	三个正交主平面
$\sigma_1 = \sigma_2 \neq \sigma_3$	σ_3 方向垂直于另两者；与 σ_3 垂直的任何方向都是主方向	一根特殊轴 + 一个主平面内任意正交对
$\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$	任何方向都是主方向	各方向应力相同

第三种情形（三个主应力相等）物理上对应**静水应力状态**：任何面上都只有正应力、且都等于同一个值，切应力处处为零。这一点在 §2-7 末尾会以“过该点任何微分面上都没有切应力”的形式再次出现。

8.8 正应力的极值性质

原文在 §2-6 末尾指出：在通过同一点的所有微分面上的正应力中，**最大和最小的都是主应力**。原文只说“还可以证明”，未给证明（习题 2-9 要求补证）。

这条结论的意义在于它把“主应力”从一个代数概念变成了力学上的极端值：主应力不是随便挑出来的三个数，而是正应力在整个方位球面上的两个极端（外加一个中间值）。因此强度校核用主应力而不只是用某个坐标面上的正应力，是有道理的。

九、最大切应力

9.1 这一节解决什么问题

正应力的极值是主应力，那么**切应力**的极值在哪个面上、等于多少？由于材料的剪切破坏由切应力控制，这个极值及其方位有直接的工程意义。

9.2 取主轴为坐标轴

为简化，把坐标原点放在 M，且三个坐标轴与该点的三个主方向重合。此时应力张量是对角阵，斜截面上的应力矢量分量极简：

$$f_{vx} = \sigma_1 l, \qquad f_{vy} = \sigma_2 m, \qquad f_{vz} = \sigma_3 n$$

于是

$$\sigma_v = \sigma_1 l^2 + \sigma_2 m^2 + \sigma_3 n^2$$

$$\tau_v^2 = f_v^2 - \sigma_v^2 = \sigma_1^2 l^2 + \sigma_2^2 m^2 + \sigma_3^2 n^2 - (\sigma_1 l^2 + \sigma_2 m^2 + \sigma_3 n^2)^2$$

这一步之所以能写得这么干净，全靠“坐标轴与主方向重合”这个选择——它把六个分量压成三个。这也提示了一个一般策略：**讨论极值问题时先转到主轴系**。

9.3 求极值：消元 + 偏导

约束是 $l^2+m^2+n^2=1$。从 τ_v^2 与约束中消去一个方向余弦（如 n），得到仅含 l,m 的二元函数，再令 $\partial(\tau_v^2)/\partial l=0$、$\partial(\tau_v^2)/\partial m=0$，得到两个方程。分情况解。

9.4 结果：六组解

解出后共得六组方向余弦，其中前三组对应**主平面**（切应力为零，不是极大而是极小），后三组对应**经过一根主轴、并平分另外两根主轴夹角**的平面。后三组面上的切应力称**主切应力**：

$$\tau_1=\pm\frac{\sigma_2-\sigma_3}{2},\qquad \tau_2=\pm\frac{\sigma_3-\sigma_1}{2},\qquad \tau_3=\pm\frac{\sigma_1-\sigma_2}{2}$$

若按 $\sigma_1>\sigma_2>\sigma_3$ 排序，则**最大切应力**

$$\tau_{\max}=\frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}$$

它作用在过 Oy 轴（即 σ_2 的主轴）、并平分 Ox 与 Oz 夹角（即 σ_1 与 σ_3 两主轴夹角）的微分面上。

值得强调三点：

1. 最大切应力由**最大与最小主应力之差**决定，与中间主应力无关。中间主应力在切应力极值问题里“缺席”，这是三轴应力状态的一个反直觉之处。
2. $\tau_{\max}$ 所在面并非主平面，其上同时存在正应力，其值为 $(\sigma_1+\sigma_3)/2$（由 σ_v 公式在该面方向余弦下直接算出）。
3. 三个主切应力满足 $\tau_2=\tau_1+\tau_3$（按代数值），因此三个之中最大者必为绝对值最大的那个。

9.5 重根情形的修正

若两个主应力相等，例如 $\sigma_1=\sigma_3>\sigma_2$，则求极值的方程退化，需单独处理：

- $m=0$ 给出 $\tau_v=0$，不是极值；
- $m^2=\frac{1}{2}$ 给出 $\tau_v=\pm\dfrac{\sigma_1-\sigma_2}{2}$，这才是最大切应力。

其作用面由 $l^2+n^2=\frac{1}{2}$ 确定，l 可从 0 变到 $\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$、n 相应从 $\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$ 变到 0，因此最大切应力发生在与一个**以 y 轴为轴、半顶角 45° 的圆锥面相切**的一族微分面上，而不是某一个孤立平面。

这个结果与 §8.7 的第二种情形相互呼应：主方向不唯一时，极值面也不唯一，退化为一个连续族。

9.6 三重根情形

若 $\sigma_1=\sigma_2=\sigma_3$，则任何面上都无切应力（静水应力状态），$\tau_v\equiv 0$，无切应力极值可言。这与 §8.7 第三种情形一致。

十、三套工具各解决什么问题：分析范式小结

本章的公式看似繁杂，实际上只有三套工具，各自对应一个不同的问题，混用就会出错。

工具	已知	求	本质
斜截面公式 (2-4)	一点九个分量 + 面法向	该面上的应力矢量、正应力、切应力	同一坐标系内“换面”
转轴公式 (2-8)	一点九个分量 + 新轴方向	新坐标系下的九个分量	同一物理状态“换基”
主方向方程 (2-10)、(2-11)	一点九个分量	特殊方位与主应力、不变量	寻找使张量对角化的基

三者的关系可以一句话概括：**斜截面公式是“面动、轴不动”；转轴公式是“轴动、面跟着动”；特征方程是“找那个让两者重合的特殊方位”**。当所取的面恰好是主平面时，斜截面公式退化为 $f_{vi}=\sigma n_i$，切应力为零——这就是主方向方程组的来源。

再加上两个“场方程”，全章的逻辑就闭合了：

- **平衡微分方程** $\sigma_{ij,j}+F_i=0$：约束应力场在**内部**如何变化；
- **应力边界条件** $\bar{f}_i=\sigma_{ij}n_j$：约束应力场在**边界**如何与外载衔接。

十一、易混辨析

1. 应力矢量与应力张量 应力矢量 f_v 是**一个面上的一个矢量**，依赖法向 v，是三维矢量；应力张量 σ_{ij} 是**一点处的九个量**，不依赖任何面。两者的联系是柯西公式 $f_{vi}=\sigma_{ij}n_j$——张量“吸收”了法向后给出矢量。常见错误是把 f_v 当作该点的“应力”，忽略它只对应一个方位。

2. τ_{xy} **与** τ_{yx} 数值相等，但一个作用在 x 面指向 y，一个作用在 y 面指向 x。写力矩平衡、写边界条件时必须按面取向，不能因为数值相等就互换下标。同理，τ_{xy} 与 τ_{yx} 在矩阵中关于对角线对称，但它们在物理上是两个不同面上的分量。

3. 正应力、切应力的符号 符号规定是“按面定号 + 按向定号”两步走，不是简单的“拉为正”。当外法线与坐标轴同向时，指向坐标轴正向为正；外法线反向时，指向坐标轴负向为正。等价地说：拉应力为正，但这句话只在“外法线沿正向”的面上直接成立。考试中常见的扣分点就在这里。

4. f_v **与** $\bar{f}$ 记号相近，量纲相同，含义相反：$\bar{f}$ 是**给定**的面力（外载），f_v 是**待求**的应力矢量（内力集度）。应力边界条件正是让二者在边界上相等。若把边界条件写成 $f_{vi}=\sigma_{ij}n_j$ 而不区分已知未知，就无法用它求解。

5. “平衡”的两种含义 满足平衡微分方程 + 应力边界条件，只说明应力场是**静力可能**的，不说明它是真实解。三个方程定六个未知分量，解不唯一。真实解还需变形协调与本构关系。习题 2-2 正是在考这一点。

6. 主应力与主切应力 主应力是**正应力**的极值，所在面切应力为零；主切应力是**切应力**的极值，所在面正应力一般不为零，且方向为主轴夹角的平分面。两者是不同函数的极值，不可混为“最危险的应力”。

7. “不变量”不变的是什么 不变的是 I_1,I_2,I_3 这三个**组合**，不是单个分量。转轴时九个分量都在变，只有这三个组合不变。I_1 就是迹，I_2 是二阶主子式之和，I_3 是行列式。

8. 二维公式的适用边界 (2-9) 只在**平面情形**成立，即应力状态满足 $\sigma_z=\tau_{xz}=\tau_{yz}=0$ 或至少 z 方向独立。把它直接套到三维问题是常见错误——三维需要 (2-8) 的完整形式。

十二、本章结论的适用边界

最后把“哪些结论普适、哪些有前提”集中交代，这是使用本章公式时最需要的一份清单。

普适部分（只需连续介质 + 小变形）

- 应力矢量的定义与斜截面公式 (2-4)；
- 平衡微分方程 (2-5) 与应力边界条件 (2-7)；
- 切应力互等定理 (2-6) 与应力张量的对称性；
- 转轴变换律 (2-8) 与二阶张量性质；
- 主应力存在性、特征方程、三个不变量、主方向的正交性结构；
- 最大切应力公式 (2-16) 与主切应力。

这些结论**不要求**线弹性、不要求各向同性、不要求均匀性——它们纯粹是静力学与几何投影的结果。

有前提的部分

- **小变形**：面积投影 $\triangle S_{bMc} = \triangle S_{abc} l$ 与方向余弦都按变形前状态取。大变形时需区分变形前后构形，本章公式不再直接适用。
- **应力分量二阶连续可微**：平衡微分方程的推导用了泰勒展开到一阶、力矩平衡用了略去四阶微量。若应力场有间断（如两种材料交界、集中力作用点），本章方程须按分区或广义函数处理。
- **静力（或准静态）**：动力问题须在平衡方程右端加 $\rho \partial^2 u_i / \partial t^2$；但斜截面公式与边界条件对动载仍成立（惯性项在取极限时为高阶微量）。
- **单连通、无初应力等**：本章未涉及，属于后续章节处理唯一性与初应力的问题。

本章未涉及、但使用时会需要的

- 应变与几何方程（下一章）：本章只有静力学，缺几何学与物理学两支；
- 本构关系：缺了它无法把应力与变形联系起来，也无法判断静力可能的解中哪一个满足协调；
- 协调方程：这是从“静力可能”走向“真实解”的关键补充，本章只在脚注中点到。

一句话总结全章：**本章把“一点的受力”变成九个坐标函数，再用两个场方程（内部平衡 + 边界平衡）约束这九个函数；它给出的是应力场的必要条件，其充分性要等几何与物理两支补齐。**